

# Chương 1: Nội suy hàm số

- *Ý nghĩa của bài toán*

# Nội dung

1. Khái niệm đa thức nội suy
2. Thuật toán nội suy Lagrange
3. Thuật toán nội suy Newton
  - 3.1 Đa thức nội suy Newton trên lưới đều.
    - a, Nội suy ở đầu bảng(Newton tiến)
    - b, Nội suy ở cuối bảng (Newton lùi)
    - c, Nội suy từ giữa bảng
  - 3.2 Đa thức nội suy Newton trên lưới không đều.

# \$1: Nội suy hàm số bằng đa thức đại số

## 1. Đặt bài toán

Cho hàm số  $y=f(x)$  được xác định dưới dạng bảng:

| x | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_n$ |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|
| y | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | $\dots$ | $y_n$ |

Trong đó  $x_i, i=0, \dots, n$ ; gọi là các mốc nội suy

Hãy xây dựng hàm đa thức bậc không quá  $n$ ,  $P_n(x)$ , sao cho  $P_n(x_i)=y_i$  ;  $i=0, \dots, n$

Khi đó  $P_n(x)$  gọi là đa thức nội suy của hàm số  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$

Từ đó, hãy tính gần đúng  $f(x^*)$  với  $x^* \in [x_0, x_n]$

(Ý nghĩa về mặt hình học)

## 2. Sự duy nhất của đa thức nội suy

Định lý: Đa thức nội suy của một hàm  $y=f(x)$  cho trước trên các mốc nội suy  $x_i$ ,  $i=0, \dots, n$  cho trước xác định duy nhất.

# Ví dụ về nội suy bằng đa thức

Cho hàm  $y=f(x)$  xác định bởi bảng sau:

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| x | 0 | 1 | 2 | 3  |
| y | 0 | 1 | 5 | 14 |

$$f(x) = \frac{x(x+1)(2x+1)}{6}$$

Hãy tìm đa thức bậc 3 nội suy  $f(x)$

Giả sử đa thức bậc 3 nội suy hàm  $f$  có dạng:

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Khi đó ta được hệ phương trình:

$$P(0) = d = 0$$

$$P(1) = a + b + c + d = 1$$

$$P(2) = 8a + 4b + 2c + d = 5$$

$$P(3) = 27a + 9b + 3c + d = 14$$

Từ đó ta tìm được  $P(x) = 1/3x^3 + 1/2x^2 + 1/6x$  là đa thức nội suy hàm  $f(x)$  trên  $[0,3]$

Ta thấy  $f(2,5) = 8,75$  ; trong khi đó  $P(2,5) = 8,7499999999$



# Sai số của phép nội suy bằng đa thức

- Nội suy hàm số  $f(x)$  bằng đa thức  $P_n(x)$

$$R(x) = \frac{M}{(n+1)!} w_{n+1}(x)$$

$$M = \sup |f^{n+1}(x)|, x \in [x_0, x_n]$$

$$w_{n+1}(x_i) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

# Nội dung

1. Khái niệm đa thức nội suy
2. Thuật toán nội suy Lagrange
3. Thuật toán nội suy Newton

3.1 Đa thức nội suy Newton trên lưới đều.

- a, Nội suy ở đầu bảng(Newton tiến)
- b, Nội suy ở cuối bảng (Newton lùi)
- c, Nội suy từ giữa bảng

3.2 Đa thức nội suy Newton trên lưới không đều.

## \$2: Đa thức nội suy Lagrange

### 1. Đa thức nội suy Lagrange:

*Mục đích:* xây dựng đa thức bậc không quá  $n$  sao cho

$$P_n(x_i) = y_i; i=0, \dots, n (*)$$

*Ý tưởng:* xét đa thức

$$L_j(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

$L_j(x)$  gọi là các đa thức Lagrange cơ sở, và dễ thấy:

$$L_j(x) = \begin{cases} 1 & , \text{khi } x = x_j \\ 0 & , \text{khi } x \neq x_j \end{cases}$$

Ta xây dựng được đa thức:

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n L_j(x) y_j$$

(nên thỏa mãn mục đích đưa ra)

VD: Cho hàm  $f(x)=\cos x$ :

|        |        |     |       |
|--------|--------|-----|-------|
| $x$    | $-\pi$ | $0$ | $\pi$ |
| $f(x)$ | $-1$   | $1$ | $-1$  |

Hãy tìm đa thức nội suy Lagrange của  $f(x)$  trên  $[-\pi, \pi]$

Trước tiên ta xây dựng các đa thức cơ sở  $L_j(x)$ :

$$L_0(x) = \frac{(x-0)(x-\pi)}{(x_0-0)(x_0-\pi)} = \frac{x(x-\pi)}{2\pi^2} = \frac{x^2}{2\pi^2} - \frac{x}{2\pi}$$

$$L_1(x) = \frac{(x+\pi)(x-\pi)}{(x_1+\pi)(x_1-\pi)} = \frac{x^2 - \pi^2}{-\pi^2} = -\frac{x^2}{\pi^2} + 1$$

$$L_2(x) = \frac{(x+\pi)(x-0)}{(x_2+\pi)(x_2-0)} = \frac{x(x+\pi)}{2\pi^2} = \frac{x^2}{2\pi^2} + \frac{x}{2\pi}$$

Từ đó có đa thức Lagrange cần tìm là:

$$P_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) = (-2/\pi^2)x^2 + 1$$



- VD: Cho hàm số  $y=f(x)$  xác định bởi bảng sau:

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>x</b> | <b>-1</b>  | <b>0</b> | <b>1</b> |
| <b>y</b> | <b>1/3</b> | <b>1</b> | <b>3</b> |

$$y = 3^x$$

$$L_0(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)}$$

$$P_2(x) = \frac{1}{3}L_0(x) + 1L_1(x) + 3L_2(x) = 1 + \frac{4x}{3} + \frac{2x^2}{3}$$

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \approx 1,8$$

## Sơ đồ khối

Bài toán: Cho hàm số  $y=f(x)$  được xác định dưới dạng bảng:

| x | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| y | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_n$ |

Hãy xây dựng chương trình sử dụng đa thức nội suy Lagrange nội suy hàm số  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$ . Từ đó, hãy tính gần đúng  $f(x^*)$  với  $x^* \in [x_0, x_n]$ .

# Nội dung

1. Khái niệm đa thức nội suy
2. Thuật toán nội suy Lagrange
3. Thuật toán nội suy Newton

3.1 Đa thức nội suy Newton trên lưới đều.

- a, Nội suy ở đầu bảng(Newton tiến)
- b, Nội suy ở cuối bảng (Newton lùi)
- c, Nội suy từ giữa bảng

3.2 Đa thức nội suy Newton trên lưới không đều.

## 3.1 Đa thức nội suy Newton trên lưới đều.



# 3.1.1 Sai phân và các tính chất

ĐN: Cho hàm số  $f(x):R \rightarrow R$ , và hằng số  $h \neq 0$ . Khi đó:  
sai phân cấp 1 của hàm  $f(x)$  tại điểm  $x$  là đại lượng được kí hiệu  $\Delta f(x)$  và được xác định:

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x).$$

Sai phân cấp  $n$  của  $f(x)$  được kí hiệu  $\Delta^n f(x)$  và được xác định:

$$\Delta^n f(x) = \Delta(\Delta^{n-1} f(x))$$

Một số tính chất:

a,  $\Delta$  là toán tử tuyến tính:

$$\Delta(f+g) = \Delta f + \Delta g \text{ và } \Delta(\alpha f) = \alpha \Delta f$$

b, Nếu  $f = c = \text{const}$  thì  $\Delta f = 0$

c,  $\Delta^n(x^n) = n!h^n$

## 3.1.2 Bảng sai phân

Cho hàm  $y=f(x)$  xác định theo bảng sau:

|     |       |       |       |         |           |       |           |         |           |           |       |
|-----|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| $x$ | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_{i-1}$ | $x_i$ | $x_{i+1}$ | $\dots$ | $x_{n-2}$ | $x_{n-1}$ | $x_n$ |
| $y$ | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | $\dots$ | $y_{i-1}$ | $y_i$ | $y_{i+1}$ | $\dots$ | $y_{n-2}$ | $y_{n-1}$ | $y_n$ |

trong đó các mốc nội suy cách đều nhau, tức là  $x_{i+1}-x_i=h, i=0,1,\dots,n$

Từ định nghĩa và tính chất của sai phân ta có:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$$

$$\Delta^2 y_i = \Delta(\Delta y_i) = \Delta(y_{i+1} - y_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$$

$$\Delta^3 y_i = \Delta(\Delta^2 y_i) = \Delta(\Delta y_{i+1} - \Delta y_i) = \Delta^2 y_{i+1} - \Delta^2 y_i$$

.....

$$\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$$

Tóm lại ta có bảng sai phân được tính như sau:

$$\begin{array}{l}
 y_0 \\
 y_1 \\
 y_2 \\
 y_3 \\
 y_4
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \Delta y_0 = y_1 - y_0 \\
 \Delta y_1 = y_2 - y_1 \\
 \Delta y_2 = y_3 - y_2 \\
 \Delta y_3 = y_4 - y_3
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0 \\
 \Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1 \\
 \Delta^2 y_2 = \Delta y_3 - \Delta y_2
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0 \\
 \Delta^3 y_1 = \Delta^2 y_2 - \Delta^2 y_1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \Delta^4 y_0 = \Delta^3 y_1 - \Delta^3 y_0
 \end{array}$$

Vd: Cho hàm  $y = f(x) = x^3 + 1$  xác định theo bảng sau:

|   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|----|----|
| x | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  |
| y | 1 | 2 | 9 | 28 | 65 |

|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 1  |    |    |   |   |
|    | 1  |    |   |   |
| 2  |    | 6  |   |   |
| 9  | 7  | 12 | 6 |   |
| 28 | 19 | 18 | 6 | 0 |
| 65 | 37 |    |   |   |

Có bảng sai phân:

## 3.1.3 Đa thức nội suy Newton tiến

Bài toán: Cho hàm số  $y=f(x)$  được xác định dưới dạng bảng:

| x | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| y | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_n$ |

trong đó, các mốc nội suy  $x_i$  cách đều nhau, tức là  
 $x_{i+1}-x_i=h, i=0,1,\dots,n$

Hãy xây dựng đa thức nội suy Newton tiến nội suy hàm số  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$

Từ đó, hãy tính gần đúng  $f(x^*)$  với  $x^* \in [x_0, x_n]$



# Xây dựng đa thức nội suy Newton tiến

Đa thức nội suy Newton tiến bậc  $n$  có dạng:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

Giải hệ  $P_n(x_i) = y_i$ , dễ dàng tìm được:

$$a_0 = y_0; \quad a_1 = \frac{\Delta y_0}{h} \quad ; \quad a_2 = \frac{\Delta^2 y_0}{2h^2} \quad \dots \quad a_n = \frac{\Delta^n y_0}{n! h^n}$$

Đặt  $x = x_0 + th \rightarrow t = (x - x_0)/h \rightarrow x - x_0 = th \rightarrow x - x_i = h(t - i)$ ; từ đó ta được:

$$P_n(x) = P_n(x_0 + t.h) =$$

$$\tilde{P}(t) = y_0 + \frac{t}{1!} \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!} \Delta^n y_0$$



### 3.1.4 Sơ đồ khối

Bài toán: Cho hàm số  $y=f(x)$  được xác định dưới dạng bảng:

|   |       |       |       |     |       |
|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| x | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
| y | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_n$ |

Hãy xây dựng chương trình

sử dụng đa thức nội suy Newton tiến nội suy hàm số  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$ , biết các mốc nội suy cách đều nhau một khoảng bằng  $h$ .

Từ đó, hãy tính gần đúng

$f(x^*)$  với  $x^*$  thuộc  $[x_0, x_n]$

# Ví dụ 1

Cho hàm  $y=f(x)$  xác định theo bảng:

|   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|----|
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |
| y | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Hãy tính gần đúng  $f(0.5)$

Ta có bảng sai phân:

Có  $n=4$  và  $h=1$

Từ đó có:

$$\begin{aligned}P(x_0 + th) &= 1 + 1\frac{t}{1!} + 1\frac{t(t-1)}{2!} + 1\frac{t(t-1)(t-2)}{3!} + 1\frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!} \\&= \frac{t^4}{24} - \frac{t^3}{12} + \frac{11t^2}{24} + \frac{7t}{12} + 1\end{aligned}$$

$$P(0.5) = \frac{537}{384} = 1,398438 \approx 2^{1/2}$$

$$f(x) = 2^x, 2^{1/2} = 1,41421$$

| y  | $\Delta y$ | $\Delta^2 y$ | $\Delta^3 y$ | $\Delta^4 y$ |
|----|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 1          |              |              |              |
| 2  | 2          | 1            |              |              |
| 4  | 4          | 2            | 1            |              |
| 8  | 8          | 4            | 2            | 1            |
| 16 |            |              |              |              |

### 3.1.4 Đa thức nội suy Newton lùi

Đa thức nội suy Newton lùi có dạng:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_n) + a_2(x-x_n)(x-x_{n-1}) + \dots + a_n(x-x_n)(x-x_{n-1})\dots(x-x_1)$$

Từ điều kiện  $P_n(x_i) = y_i$ , ta được:

$$a_0 = y_n \quad a_1 = \frac{\Delta y_{n-1}}{h} \quad \dots a_i = \frac{\Delta^i y_{n-i}}{i! h^i}$$

Đổi biến:  $t = (x - x_n)/h \rightarrow x - x_{n-i} = (t+i)h$ , ta được:

$$P_n(x_n + th) = y_n + \frac{\Delta y_{n-1}}{1} t + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2!} t(t+1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!} t(t+1)\dots(t+n-1)$$

# Ví dụ

Cho hàm  $y=f(x)$  xác định theo bảng sau:

|   |    |   |    |   |    |
|---|----|---|----|---|----|
| x | -1 | 0 | 1  | 2 | 3  |
| y | 2  | 4 | -6 | 7 | -5 |

Tìm  $f(2,5)$

$n=4, h=1$

Có bảng sai phân:

$t=(2,5-3)/1=-0,5$

Áp dụng công thức nội suy

Newton lùi ta có:

|    |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 2  | 2   | -12 | 35  | -83 |
| 4  | -10 | 23  | -48 |     |
| -6 | 13  | -25 |     |     |
| 7  | -12 |     |     |     |
| -5 |     |     |     |     |

$$P(t) = -5 + \frac{-12}{1}t + \frac{-25}{2}t(t+1) + \frac{-48}{6}t(t+1)(t+2) + \frac{-83}{24}t(t+1)(t+2)(t+3)$$

$$P(-0,5) = -5 + 6 + \frac{25}{8} + \frac{48.3}{6.8} + \frac{1245}{384} = 10,3671875$$

### 3.1.4 Sơ đồ khối

Bài toán: Cho hàm số  $y=f(x)$  được xác định dưới dạng bảng:

|   |       |       |       |     |       |
|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| x | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
| y | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_n$ |

Hãy xây dựng chương trình sử dụng đa thức nội suy Newton lùi nội suy hàm số  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$ , biết các mốc nội suy cách đều nhau một khoảng  $h$ .

Từ đó, hãy tính gần đúng  $f(x^*)$  với  $x^*$  thuộc  $[x_0, x_n]$



# Một số chú ý

- Nếu cần tính giá trị hàm  $y=f(x)$  tại điểm  $x$  gần  $x_0$  (gần  $x_n$ ) thì ta dùng công thức nội suy Newton tiến (lùi)
- Dùng CTNS Newton, khi thêm mốc nội suy mới ta không phải tính lại từ đầu.
- Bậc của đa thức nội suy Newton ( $n$ ) có thể được chọn sao cho  $\Delta^n y_i$  gần như không thay đổi.

# Ví dụ

Cho giá trị của hàm  $\log x$  xác định theo bảng sau và có bảng sai phân tương ứng, hãy xác định  $\log 1001$ :

Ta thấy  $\Delta^3 y$  thực tế không thay đổi nên ta có thể lấy  $n=3$ , và do 1001 gần với  $x_0=1000$  nên ta sử dụng công thức Newton tiến, ta có:

| x    | y         | $\Delta y$ | $\Delta^2 y$ | $\Delta^3 y$ |
|------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 1000 | 3,0000000 | 43214      | -426         | 8            |
| 1010 | 3,0043214 | 42788      | -418         | 9            |
| 1020 | 3,0086002 | 42370      | -409         | 8            |
| 1030 | 3,0128372 | 41961      | -401         |              |
| 1040 | 3,0170333 | 41560      |              |              |
| 1050 | 3,0211893 |            |              |              |

$$\log t = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} \Delta^3 y_0$$

Với  $t=(1001-1000)/10=0,1$  ta được:  $\log 1001 \sim 3,00043141$

## 3.2 Đa thức nội suy Newton trên lưới không đều

# 3.2.1 Tỷ sai phân và các tính chất

ĐN: Giả sử có các mốc nội suy được sắp theo thứ tự  $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ . Khi đó ta có tỷ sai phân các cấp được định nghĩa như sau:

TSP cấp 1:

$$f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$
$$f(x_1, x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

...

TSP cấp 2:

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$
$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{f(x_2, x_3) - f(x_1, x_2)}{x_3 - x_1}$$

TSP cấp k:

$$f(x_0, x_1, \dots, x_k) = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_k) - f(x_0, x_1, \dots, x_{k-1})}{x_k - x_0}$$



# Một số tính chất cơ bản của tỷ sai phân

1, Tỷ sai phân là toán tử tuyến tính:

$$(\alpha f + \beta g)(x_0, x_1, \dots, x_n) = \alpha f(x_0, \dots, x_n) + \beta g(x_0, \dots, x_n)$$

2, Tỷ sai phân là hàm đối xứng:

$$f(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$$

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = f(x_1, x_0, \dots, x_n)$$

3, Tỷ sai phân cấp  $n+1$  của đa thức bậc  $n$  đồng nhất bằng 0

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \dots + a_1 x + a_0$$

$$\rightarrow P(x, x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0) = 0$$

$$P(x) = P(x_0) + \frac{P'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \dots + \frac{P^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$$P(x, x_0) = \frac{P(x) - P(x_0)}{x - x_0} = \sum_{i=1}^n \frac{P^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^{i-1}$$



# Bảng tỷ sai phân

*Ví dụ:* Cho hàm số  $y=f(x)$  xác định bởi bảng các mốc nội suy sau. Hãy lập bảng tỷ sai phân tương ứng với các giá trị  $\{x_i, y_i\}$  đó.

|   |   |    |    |    |     |
|---|---|----|----|----|-----|
| x | 2 | 5  | 6  | 8  | 12  |
| y | 5 | 26 | 37 | 65 | 145 |

Theo định nghĩa, ta có bảng tỷ sai phân được xây dựng như sau:

| x  | y   | TSPC1 | TSPC2 | TSPC3 | TSPC4  |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 2  | 5   | 7     | 1     | 0     | -1/420 |
| 5  | 26  | 11    | 1     | -1/42 |        |
| 6  | 37  | 14    | 5/6   |       |        |
| 8  | 65  | 19    |       |       |        |
| 12 | 141 |       |       |       |        |

### 3.2.2 Đa thức nội suy Newton trên lưới không đều

Bài toán: Cho hàm số  $y=f(x)$  được xác định dưới dạng bảng:

|   |       |       |       |     |       |
|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| x | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
| y | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_n$ |

trong đó, các mốc nội suy  $x_i$  không cách đều nhau.

Hãy xây dựng đa thức nội suy Newton trên lưới không đều nội suy hàm số  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$

Từ đó, hãy tính gần đúng  $f(x^*)$  với  $x^* \in [x_0, x_n]$

# Xây dựng đa thức nội suy Newton trên lưới không đều

Vì  $P(x)$  là đa thức nội suy hàm  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$  nên

$$P(x_i) = f(x_i) ; i=0,1,\dots,n$$

$$\rightarrow P(x_i, x_j) = \frac{P(x_i) - P(x_j)}{x_i - x_j} = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} = f(x_i, x_j)$$

$$\rightarrow P(x_0, x_1, \dots, x_k) = f(x_0, x_1, \dots, x_k) \quad (1)$$

Xây dựng đa thức nội suy Newton có dạng:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \dots + a_1 x + a_0$$

Ta phải xác định được các  $a_i$  ,  $i=0,1,\dots,n$

Mà theo định nghĩa ta có:

$$P(x, x_0) = \frac{P(x) - P(x_0)}{x - x_0}$$

$$\rightarrow P(x) = P(x_0) + P(x, x_0)(x - x_0) \quad (2)$$

(Tiếp)

$$P(x, x_0, x_1) = \frac{P(x, x_0) - P(x_0, x_1)}{x - x_1} \rightarrow P(x, x_0) = P(x_0, x_1) + P(x, x_0, x_1)(x - x_1) \quad (3)$$

Thay (3) vào (2) ta có:

$$P(x) = P(x_0) + P(x_0, x_1)(x - x_0) + P(x, x_0, x_1)(x - x_0)(x - x_1)$$

Tương tự có:

$$P(x, x_0, x_1, x_2) = \frac{P(x, x_0, x_1) - P(x_0, x_1, x_2)}{x - x_2} \rightarrow P(x, x_0, x_1) = P(x_0, x_1, x_2) + P(x, x_0, x_1, x_2)(x - x_2)$$

Và:

$$P(x) = P(x_0) + P(x_0, x_1)(x - x_0) + P(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) \\ + P(x, x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

Tổng quát lên, ta có:

$$P(x) = P(x_0) + P(x_0, x_1)(x - x_0) + P(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) \\ + \dots + P(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-2}) \\ + P(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1}) \\ + P(x, x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \quad (4)$$



(tiếp)

- Mặt khác, do tính chất : Tỷ sai phân cấp  $n+1$  của đa thức đồng nhất cấp  $n$  bằng 0 nên ta có

$$P(x, x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = 0 \quad (5)$$

- Thay (1) và (5) vào (4) ta được

Đa thức nội suy Newton nội suy hàm số  $f(x)$  trên lưới không đều có dạng:

$$\begin{aligned} P(x) = & f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) \\ & + \dots + f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-2}) \\ & + \dots + f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1}) \end{aligned}$$



# Ví dụ

Cho hàm số  $y=f(x)$  xác định bởi bảng các mốc nội suy sau:

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| x | -3 | -1 | 0  | 4  |
| y | 7  | 4  | -6 | -2 |

Hãy sử dụng đa thức nội suy Newton để tính gần đúng  $f(1)$

Ta có bảng tỷ sai phân:

| x  | y  | TSPC1 | TSPC2 | TSPC3   |
|----|----|-------|-------|---------|
| -3 | 7  | -3/2  | -17/6 | 151/210 |
| -1 | 4  | -10   | 11/5  |         |
| 0  | -6 | 1     |       |         |
| 4  | -2 |       |       |         |

Áp dụng các giá trị tính được ở bảng tỷ sai phân vào công thức của đa thức nội suy Newton trên lưới không đều ta được:

$$P(x) = 7 + \left(-\frac{3}{2}\right)(x - (-3)) + \left(-\frac{17}{6}\right)(x - (-3))(x + 1) + \frac{151}{210}(x - (-3))(x + 1)(x - 0)$$

$$= 7 - \frac{3}{2}(x + 3) - \frac{17}{6}(x + 3)(x + 1) + \frac{151}{210}(x + 3)(x + 1)x$$

$$\Rightarrow f(1) \approx P(1) = 7 - \frac{3}{2} \cdot 4 - \frac{17}{6} \cdot 4 \cdot 2 + \frac{151}{210} \cdot 4 \cdot 2 = -15,91428$$

# Sơ đồ khối

Bài toán: Cho hàm số  $y=f(x)$  được xác định dưới dạng bảng:

|   |       |       |       |     |       |
|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| x | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
| y | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_n$ |

Hãy xây dựng chương trình  
sử dụng đa thức nội suy Newton  
trên lưới không đều  
nội suy hàm số  $f(x)$  trên  $[x_0, x_n]$   
Từ đó, hãy tính gần đúng  
 $f(x^*)$  với  $x^* \in [x_0, x_n]$